Prezentarea bornei M1 · 01.11.2026

Semaforizarea Pieței Romane din București

Trafic măsurat cu o cameră publică și reprodus într-un simulator, pentru compararea programelor de semafor

Niunin Matei-Gabriel
Coordonator: Monescu Vlad
Disciplina: Interfețe om-calculator
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Matematică și Informatică, Informatică ID, anul III, grupa 10LD541



Sursa imaginii: Webcam România – https://webcamromania.ro. Persoanele, plăcuțele și textul publicitar suprapus de cameră sunt estompate.

Rezumat

Problema

Cât timp pierdut se poate reduce schimbând doar programul semafoarelor din Piața Romană?

Metoda

Traficul real, numărat de pe o cameră publică, este reprodus într-un simulator. Strategiile se compară pe zile nefolosite la alegerea candidaților.

Rezultatul

Planul fix 12/14/12 (secunde de verde pe fază), cu ciclul de 53 s: ≈7% mai puțin timp pierdut în total decât planul de referință presupus, de 91 s, în simulare, în două zile la rând.

Limitele

Rezultatul vine din simulare, programul real al semaforului nu este public, iar cererea pietonilor este o estimare.

228 049
de intrări de vehicule numărate, 21–30.10.2026

101 123
de numărări de pietoni pe zonele de trecere, în același interval

1 820
de simulări în test și confirmare: 840 pe 28.10 și 980 pe 29.10

10
strategii în test și confirmare: 7 simulate și 3 programe compuse din ele

Structura prezentării

1. Problema și obiectivul
2. Noțiuni și legendă
3. Intersecția
4. Arhitectura
5. Măsurarea traficului
6. Datele colectate
7. Geamănul digital
8. Strategiile
9. Evaluarea și rezultatele
10. Demonstrația: dispeceratul
11. Limitele
12. Concluzii și surse

Problema și obiectivul

Locul 20
în lume, București, în clasamentul de congestie

+62,5%
durata medie a unei deplasări, față de străzi libere

171 de ore
pierdute pe an de un șofer, la orele de vârf

14 km/h
viteza medie, la orele de vârf

Sursa: TomTom Traffic Index, ediția 2025.

Contextul

- Piața Romană leagă axa nord–sud Lascăr Catargiu – Magheru de axa est–vest a Bd. Dacia.
- Primăria operează sistemul de management al traficului BTMS, pe ≈267 de intersecții, și a anunțat în 2026 o semaforizare cu inteligență artificială, pentru 92 de intersecții și treceri de pietoni, în prima etapă.

Surse: Business24, 6.10.2026 (BTMS); Primăria, prin Digi24, 14.05.2026 (92).

Obiectivul

Alegerea celei mai bune combinații aplicabile de planuri și strategii, pe cazuri de trafic, din date reale.

Regulile proiectului

Se schimbă	Doar programul semafoarelor
Rămân ca în realitate	Străzile, benzile, sensurile și semafoarele, după OpenStreetMap
Participanții	Autoturisme, autobuze și troleibuze, camioane, motociclete, bicicliști, pietoni
Cererea de trafic	Din numărătorile camerei, nu trafic aleatoriu; ipotezele sunt declarate
Criteriul	Pierderea totală de timp a tuturor participanților

Noțiuni de bază și legendă

Termenul	Ce înseamnă
Fază	Grup de mișcări care au verde împreună, fără să se taie
Ciclu	O trecere prin toate fazele, până se reia prima
Roșu de degajare	Cele 2 s de după galben, ca intersecția să se golească
Plan fix *a/b/c*	Aceleași durate, oricât trafic ar fi: *a* secunde de verde nord–sud (N–S), *b* est–vest (E–V), *c* pietoni
veh/h	Vehicule pe oră (debit). Debit echilibrat = media dintre intrările și ieșirile numărate
Cerere de trafic	Câți participanți vor să treacă prin piață
Geamăn digital	Simularea pieței în SUMO, cu traficul măsurat de cameră
Pierdere de timp	Cât durează în plus o deplasare față de mersul cu viteza dorită; se adună în ore
p	Probabilitatea unei diferențe cel puțin atât de mari, dacă strategiile ar fi la fel de bune; sub 0,05 = semnificativă

Planul de referință 36/28/12: 36 + 28 + 12 + 3 × 5 = 91 s



Planul 12/14/12: 12 + 14 + 12 + 3 × 5 = 53 s

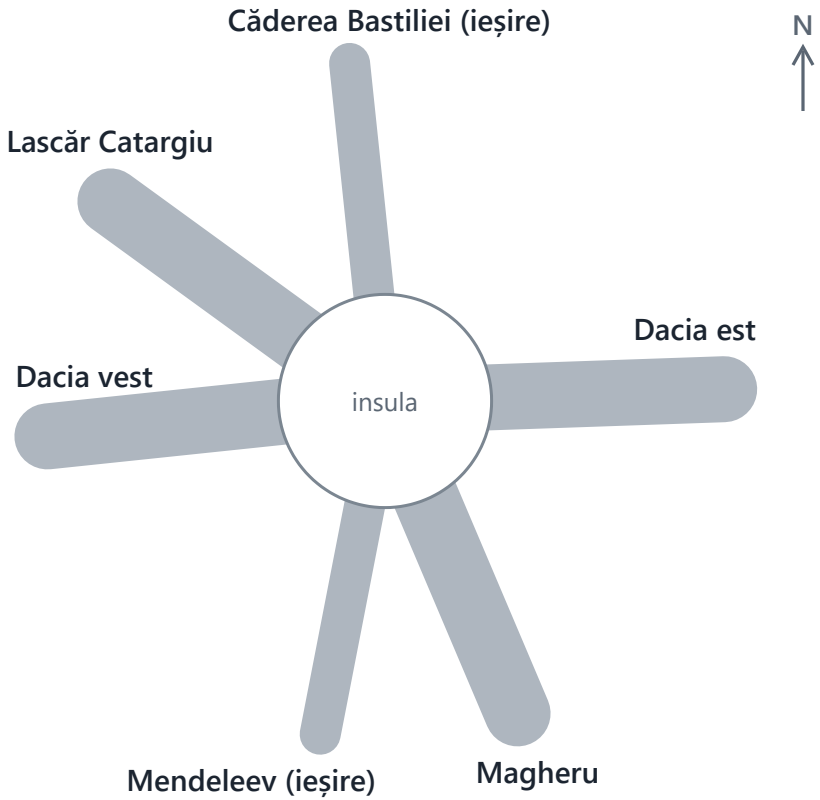


Verde: vehicule · Verde hașurat: pietoni · Galben 3 s · Roșu de degajare 2 s

Aceeași fereastră de 106 s: faza de pietoni apare o dată sus și de două ori jos.
N–S… = începutul ciclului următor, tăiat de fereastră.

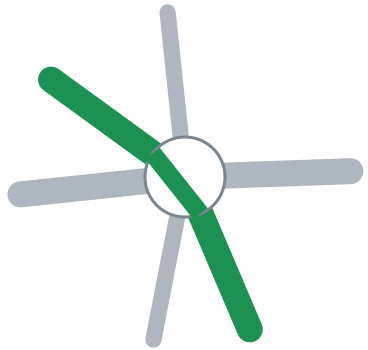
Lungimea ciclului. Ciclu lung: tranzițiile iau ≈16% din timp, dar rândul vine rar.
Ciclu scurt: rândul vine des, dar tranzițiile iau ≈28%.
Calcul teoretic, pentru un pieton sosit la întâmplare la o trecere cu verde doar în faza de pietoni: așteptare medie ≈34 s la ciclul de 91 s și ≈16 s la cel de 53 s.

Intersecția Piața Romană

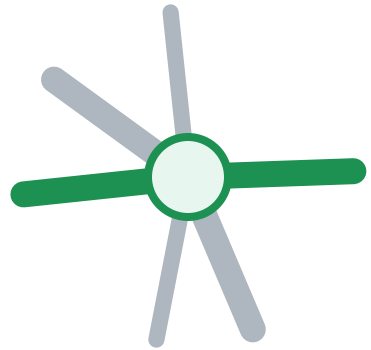


Schemă cu orientarea reală a brațelor, nordul în sus; lățimile nu sunt la scară. Traficul nord–sud trece prin mijlocul pieței, iar cel est–vest ocolește insula pe inel.

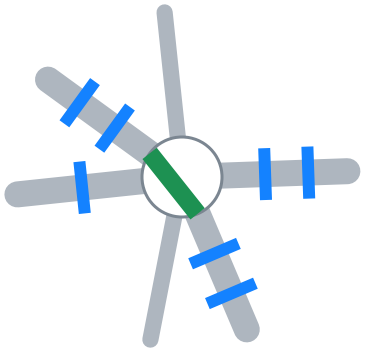
Cele 3 faze ale planului



N–S
Magheru ↔ Lascăr Catargiu



E–V
Dacia, în jurul insulei



Pietoni
toate trecerile; axa centrală se golește

Legendă: verde = intrările și axa cu verde. Gri = restul; ieșirile rămân pe verde în fazele de vehicule. Albastru = cele 7 treceri comandate de semafor, în poziții orientative.

Brațe	6: 4 cu dublu sens, 2 doar de ieșire
Semafoare fizice	16, după importul din OpenStreetMap; în model, conduse de un singur automat, aparatul care comandă semafoarele
Treceri comandate de semafor	7, în model, de 6,4–12,8 m

Programul real al automatului nu este public. Fazele sunt reconstruite din geometria străzilor și din conflictele dintre mișcări, iar duratele 36/28/12 sunt alese în proiect, nu preluate de la Primărie sau din BTMS: **o ipoteză declarată**.

Arhitectura sistemului

În timp real: ce rulează la demonstrație

Senzor
Camera publică Webcam România, flux video HLS

→

Prelucrare pe laptop
YOLO11 detectează, ByteTrack urmărește, zonele numără

→

Geamăn digital
SUMO: trafic generat din debitele măsurate

⇄

Strategia
Comandă semaforul simulat

⇄

Dispecerat
Operatorul urmărește și alege strategia

După colectare: cum s-a ales strategia

Date
Jurnal de traiectorii și numărători pe 15 minute

→

Calibrare
Factori de corecție, matrice origine–destinație

→

Scenarii
O oră reală de trafic, în două comportamente

→

Simulări
Fiecare strategie, pe fiecare scenariu, cu 10 valori de pornire

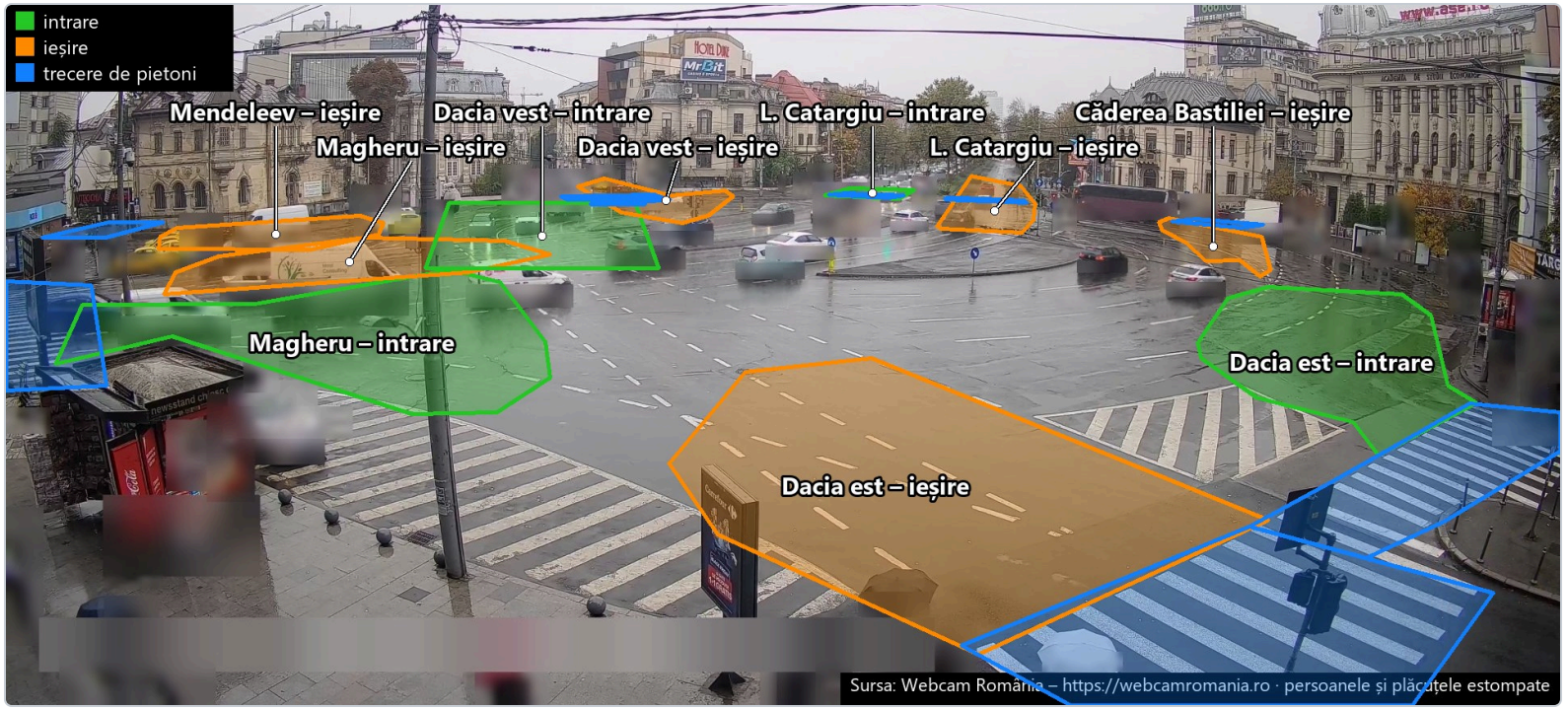
→

Decizie
Regulă fixată înaintea prelucrării testului; varianta aleasă se aplică în geamăn

Componenta	Tehnologia	Locul în proiect
Viziune	YOLO11, ByteTrack, OpenVINO (rulare pe placa grafică Intel)	`src/romana/vision`
Punte spre simulare	Metoda Furness, doar pe linii; `routeSampler`	`src/romana/bridge`
Control și evaluare	SUMO 1.28, PPO, teste statistice	`src/romana/control`
Dispecerat	Flask, HTML, JavaScript	`src/romana/dashboard`

Legendă: albastru = interfața sau decizia; verde = simularea. HLS = transmisie video pe segmente. Valoare de pornire (seed) = numărul care pornește generatorul aleator al simulării.

Măsurarea traficului cu camera



Verde: intrări (4 zone), din care se iau volumele. **Portocaliu:** ieșiri (6 zone), pentru direcții și debitul echilibrat. **Albastru:** 10 zone pe trecerile de pietoni.
Sursa imaginii: Webcam România – https://webcamromania.ro. Persoanele, plăcuțele și textul publicitar suprapus de cameră sunt estompate.

Factori de corecție, din numărătoarea de control	Magheru	Dacia est	Dacia vest	L. Catargiu
2 clipuri de 3 minute, din 26.10, numărate de câte doi adnotatori de inteligență artificială și un arbitru, nu de oameni	1,09	0,88	1,12	2,52

Factor = vehicule în numărătoarea de control / vehicule numărate automat. L. Catargiu e intrarea cea mai îndepărtată de cameră: se prinde sub jumătate dintre vehicule.

De la imagine la numere

1. **Detecție.** YOLO11 găsește participanții în fiecare cadru analizat, ≈6 cadre/s, din cele 18 cadre/s ale fluxului.
2. **Urmărire.** ByteTrack leagă detecțiile într-o traiectorie.
3. **Jurnal.** Se scriu doar traiectoriile, fără imagini.
4. **Zone.** Originea e prima zonă de intrare atinsă, destinația e ultima zonă de ieșire a altui braț.
5. **Numărători** pe 15 minute: intrări, ieșiri, viraje, pietoni.

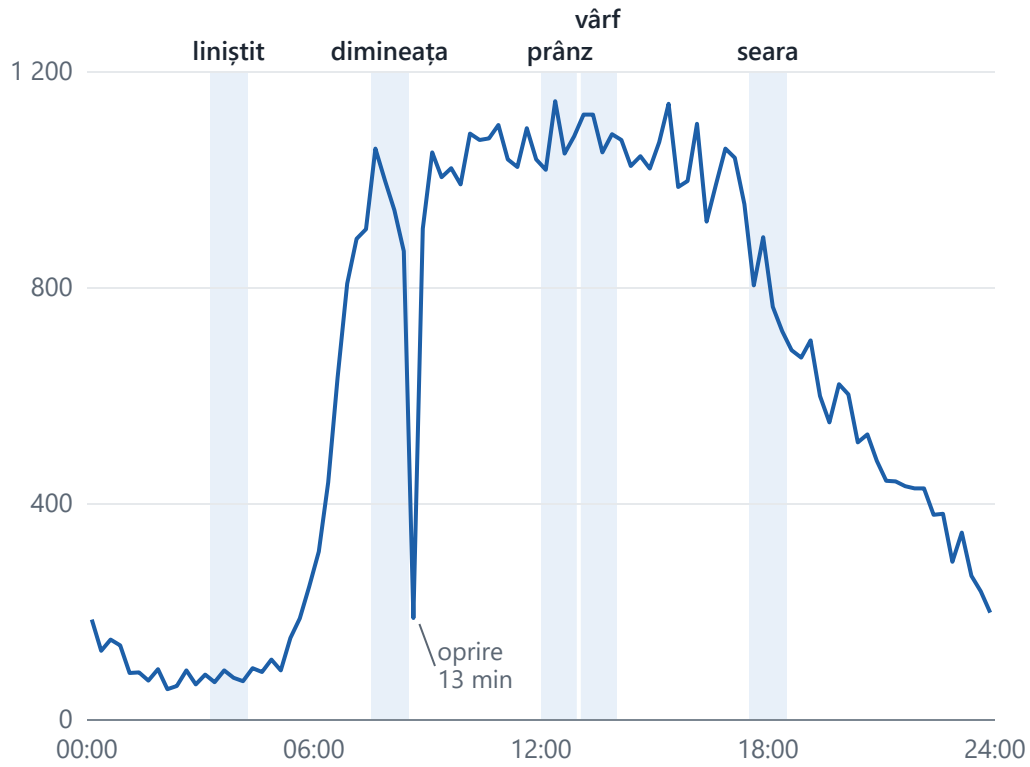
În funcționare normală nu se înregistrează video. Se publică numărători agregate și traiectoriile vehiculelor, pseudonimizate. Analiza are acordul scris al Webcam România, în scop academic și necomercial.

Datele colectate

Ziua	Intervalul	Intrări	Viraje	Pietoni	Rolul
Mie.–joi, 21–22.10	11:45 – 11:00 + seara	31 204	8 063	17 402	Antrenare; subnumărate
Dum., 25.10	01:14 – ≈17:00	25 714	9 758	8 006	Sfârșit de săptămână
Luni, 26.10	09:11 – 24:00	39 082	15 711	20 579	Validare
Marți, 27.10	00:00 – 06:04	1 613	412	260	Fără scenarii
Mie., 28.10	**00:10 – 24:00**	**58 557**	**24 029**	**26 904**	**Test**
Joi, 29.10	**00:00 – 24:00**	**60 691**	**27 128**	**24 678**	**Confirmare**
Vin., 30.10	00:00 – 08:30	11 188	5 219	3 294	Fără scenarii
Total		**228 049**	**90 320**	**101 123**	

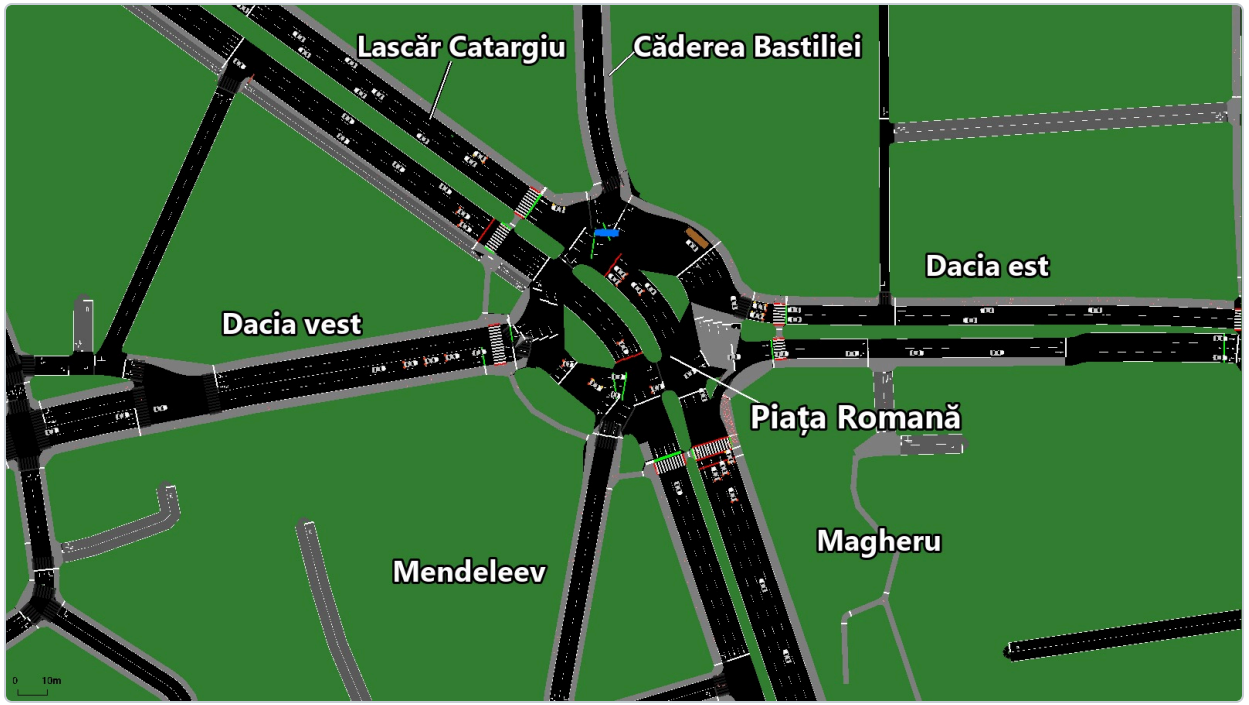
Intrări = vehicule numărate la intrarea în piață, fără factorii de corecție. **Viraje** = vehicule cu origine și destinație recunoscute. **Pietoni** = numărări pe zonele de trecere; cine parcurge ambele zebre de pe Dacia est sau așteaptă pe refugiul lor comun e numărat de două ori (29.10: ≈18% din numărările de acolo).
21–22.10: seara din 22.10 vine din demonstrație; urmărirea sacadată a dus la subnumărare. 29.10: oprirea de 13 minute, 08:33–08:46, e scoasă din alegerea orelor.

Intrări numărate pe 15 minute, joi 29.10



Zonele albastre sunt orele alese ca scenarii. Vârful și ora liniștită rezultă din debitul echilibrat; dimineața, prânzul și seara sunt ore fixe, păstrate când nu se suprapun cu vârful.

Geamănul digital



SUMO, scenariul de vârf din 29.10, planul 12/14/12, minutul 25: 298 de vehicule și 1 244 de pietoni în toată rețeaua. Negru = carosabil; gri = trotuare; verde = fundal; linii colorate = semnale simulate. © OpenStreetMap contributors.

Scenariile zilei de 29.10: debitul echilibrat, în veh/h, care dă cazul de trafic

Liniștit ×0,8	Liniștit	Seara	Dimineața	Prânz	Vârf	Vârf ×1,2
354	442	3 340	4 322	4 816	5 061	6 073
lejer	lejer	mediu	intens	intens	intens	intens

Cazuri: lejer sub 2 400, intens peste 4 100 veh/h. Volumul simulat vine doar din intrări × factori; debitul echilibrat e media brută dintre intrări și ieșiri.

Elementul	Cum se obține, în scenariile de evaluare
Vehicule	Intrări × factori de corecție; traiectoriile complete și o distribuție inițială dau tabelul „de unde, încotro” (matricea origine–destinație; metoda Furness, doar pe linii); `routeSampler` alege vehiculele simulate, pe tipuri
Pietoni	Numărările de pe treceri × 2,5, factor ales, nu calculat; ≈98% sunt pe Dacia est, pe 28 și 29.10; trasee plauzibile, nu observate
Trafic de fond	15% din volumul observat, pe trasee care ocolesc piața; ipoteză
Capacitate	Parametrul tau, intervalul dorit față de vehiculul din față: 0,8 s în loc de 1,0 s, la vehiculele motorizate; ales prin încercări, ca simularea să preia debitul numărat
Scenariu	O oră reală, plus 15 minute de golire; se adaugă vârful ×1,2 și ora liniștită ×0,8
Comportament	Disciplinat sau indisciplinat: trecere pe roșu, blocarea intersecției; parametri aleși, nu măsurați
La demonstrație	Debitele camerei, în timp real, fără factori de corecție și fără trafic de fond; pietonii × 2,5

Strategiile comparate

Familia	Strategii	Cum decide	În test și confirmare
Plan fix	36/28/12 (referința); o grilă de 23 de planuri, între care 12/14/12 și 16/10/12; planul calculat cu formula Webster; 46/48/12	Nu reacționează: aceleași durate, oricât trafic ar fi	36/28/12, 12/14/12, 16/10/12
Adaptiv, fără învățare	Semaforul acționat de trafic (`actuated`); Max-Pressure	Prelungește verdele cât sosesc vehicule, 10–60 s; respectiv dă verde fazei cu cozile cele mai mari față de ieșiri	Acționat de trafic
Agent cu învățare	Agentul oficial (al proiectului, nu al Primăriei), primul adoptat, ales pe validare, și experimentele E1–E14	La fiecare 5 s alege faza, după antrenarea în simulare	Oficial, E3, E13
Program pe cazuri	Programul realist (nume din proiect, nu programul real al semaforului): agentul oficial la trafic lejer, E3 la mediu și intens. Programul pe debit: 16/10/12 la lejer și mediu, 12/14/12 la intens. Programul pe scenariu: aceleași planuri, după numele scenariului	Folosește altă strategie după cât trafic este	Realist, pe debit, pe scenariu, compuse din simulările componentelor

Siguranța: galbenul de 3 s, roșul de degajare de 2 s și verdele de 10–90 s sunt impuse de un modul separat, pe care agenții nu îl pot ocoli.

Agenții cu învățare

Cum funcționează

Observă
Faza curentă, cozile pe benzi, pietonii care așteaptă

↓

Decide, la fiecare 5 s
Ce fază urmează, deci ordinea și durata fazelor

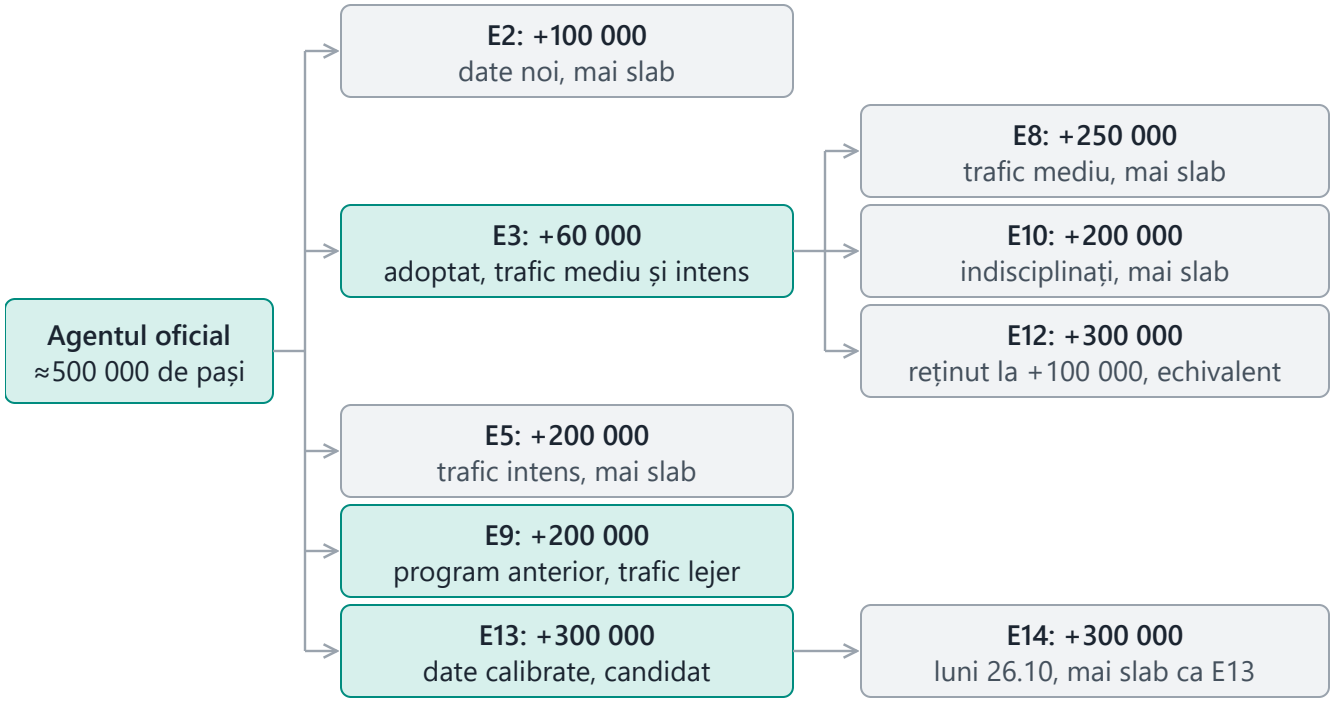
↓

Primește o notă
Mai bună dacă sunt mai puține vehicule oprite, mai puțini pietoni care așteaptă și mai puține vehicule care nu pot intra în rețea; un autobuz contează cât un autoturism

Algoritm: PPO (*Proximal Policy Optimization*). Antrenarea se face doar în simulare. Un pas de antrenare = o decizie.

Agenții nu se combină între ei. Un experiment fie pornește de la zero, fie continuă antrenarea unui agent existent.

Genealogia experimentelor, cu pașii de antrenare adăugați



Antrenate separat, de la zero

v2 vede cozile din amonte	**v3** imită întâi un plan	**E1** accent pe termen lung	**E4** 1 000 000 de pași
E11 ambele comportamente	**Coridor** piața și 4 vecini	**E6** imită întâi 46/48/12	**E7: +200 000** peste E6; egal cu planul

☐ folosit într-un program sau candidat ☐ neadoptat

Metoda de evaluare

Validare: luni 26.10
Aici se aleg candidații

→

Test: miercuri 28.10
Zi nouă; aici se decide
12 scenarii × 10 valori de pornire = 120 de perechi;
× 7 strategii = 840 de simulări

→

Confirmare: joi 29.10
Aceeași metodă, altă zi
14 scenarii × 10 valori de pornire = 140 de perechi;
× 7 strategii = 980 de simulări

Măsura și comparația

Măsura	Pierderea totală de timp, în ore, în toată rețeaua simulată (2,2 × 1,6 km, cu traficul de fond), plus așteptarea vehiculelor la intrarea în rețea. O oră de vehicul = o oră de pieton, oricâți călători are vehiculul; în ore pe persoană (autobuz cu 20, 40 sau 70 de călători), câștigătorul rămâne același
Pereche	Același scenariu și aceeași valoare de pornire, cu strategii diferite
Testul	Wilcoxon pe perechi; semnificativ sub p = 0,05
Comportamente	Jumătate din perechi cu participanți disciplinați, jumătate cu indisciplinați

Regula de decizie

1. Candidați: planul 12/14/12, programul pe debit, agentul E13.
2. Eligibil: semnificativ mai bun decât programul realist, aflat atunci în geamăn, și nu semnificativ mai slab la niciun comportament.
3. Câștigă cel mai mic total; dacă primii doi nu diferă semnificativ, cel mai simplu.

Fixată pe 28.10, la 12:32, înaintea prelucrării zilei de test; codul: `romana.control.decizie`. Regula anterioară viza doar E13, care ar fi fost adoptat. Din ziua de test rulase doar o verificare tehnică a planului fix.

Aplicarea regulii pe 28.10

Toți trei sunt eligibili
Față de programul realist: 12/14/12 −6,9%, programul pe debit −7,2%, E13 −6,0%

→

Cel mai mic total
Programul pe debit: 57 364 h

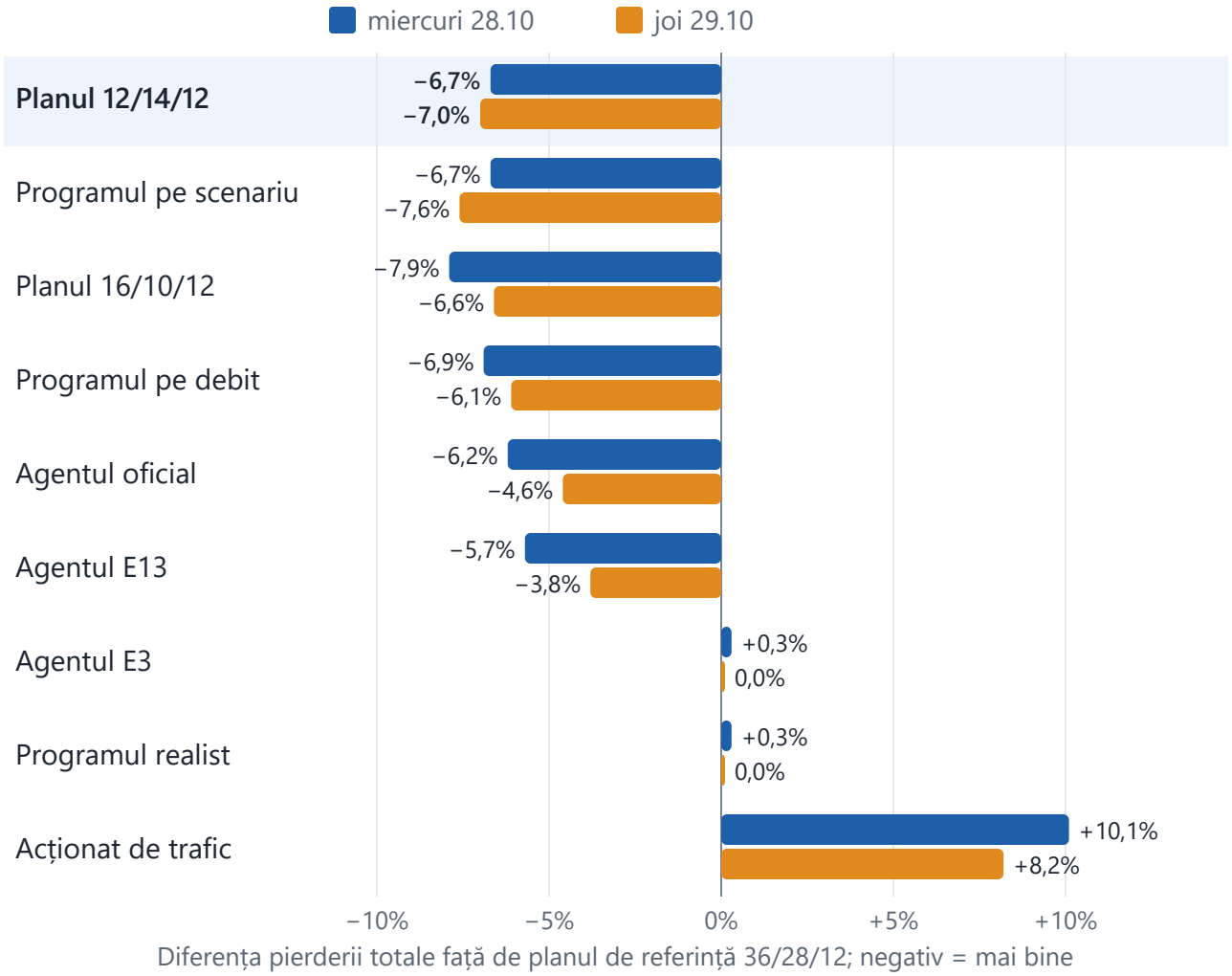
→

La egalitate cu 12/14/12
57 526 h; p = 0,90

→

Câștigă cel mai simplu
Planul fix 12/14/12

Rezultate: ciclurile de 53 s câștigă; regula alege 12/14/12



Diferența pierderii totale față de planul de referință 36/28/12; negativ = mai bine

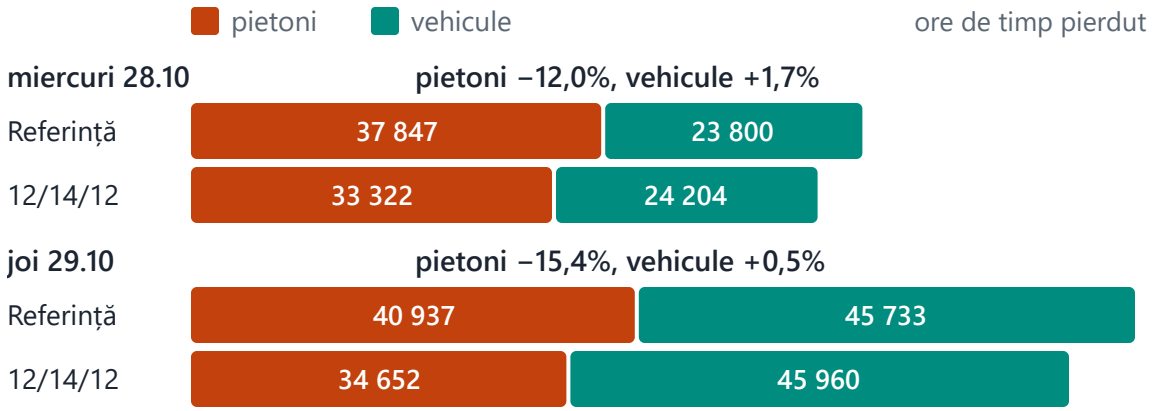
Pierderea totală (ore)	28.10	29.10	Rolul
Planul 12/14/12	**57 526**	**80 612**	**Câștigător**
Programul pe scenariu	57 527	80 094	Raportat
Planul 16/10/12	56 747	80 973	Raportat
Programul pe debit	57 364	81 407	Candidat
Agentul oficial	57 823	82 654	Raportat
Agentul E13	58 123	83 376	Candidat
Planul de referință	61 647	86 671	Ipoteză
Agentul E3	61 804	86 688	Raportat
Programul realist	61 802	86 691	În geamăn la test
Acționat de trafic	67 871	93 818	Raportat

Ore adunate pe simulările fiecărei strategii: 120 pe 28.10 și 140 pe 29.10; bune doar pentru comparație. Candidat: putea câștiga. Raportat: rulat și prezentat, fără să poată câștiga. Programul pe scenariu, 29.10: p = 0,052 față de 12/14/12.

28.10: 16/10/12 și programul pe debit au totaluri mai mici, dar diferența nu e semnificativă (p = 0,51 și 0,90); la egalitate, câștigă cel mai simplu dintre candidați.
29.10: confirmat, −7,0% față de programul realist. Față de planul de referință: −6,7% pe 28.10 și −7,0% pe 29.10, ambele p < 0,001.

De unde vine câștigul

Planul 12/14/12 față de planul de referință



Vehicule = autoturisme, autobuze și troleibuze, camioane, motociclete, biciclete. Cele două zile au alt număr de simulări.

Cu ciclul de 53 s, verdele pietonilor vine mai des. Tot câștigul față de planul de referință vine de la ei, iar vehiculele pierd puțin mai mult.

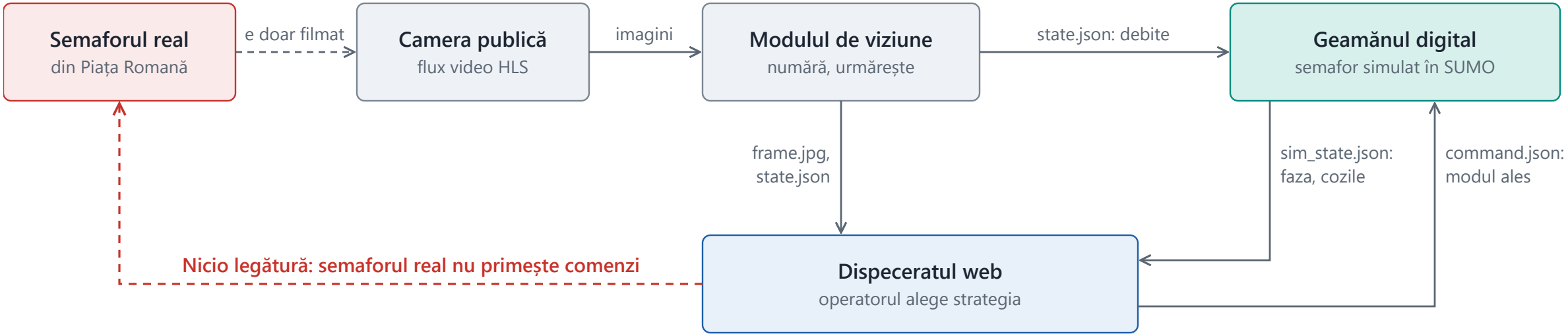
Celelalte strategii, față de 12/14/12

Strategia	28.10	29.10	Ambele zile
Planul 16/10/12	−1,4% (p = 0,51)	+0,4% (p = 0,72)	−0,3% (p = 0,71)
Agentul oficial	+0,5% (p = 0,34)	+2,5% (p = 0,007)	+1,7% (p = 0,16)
Agentul E13	+1,0% (p = 0,82)	+3,4% (p = 0,06)	+2,4% (p = 0,22)
Agentul E3	+7,4% (p < 0,001)	+7,5% (p < 0,001)	+7,5% (p < 0,001)

Pozitiv = pierde mai mult decât 12/14/12. La trafic lejer, noaptea, agentul oficial și E13 sunt puțin mai buni; fără cazul lejer, pe 29.10, amândoi sunt semnificativ mai slabi (p = 0,002).

Cel mai stabil rezultat, în simulare: ciclurile de 53 s (12/14/12 și 16/10/12) bat ciclul presupus de 91 s; între ele, datele nu pot alege. Agenții testați nu sunt mai buni și sunt mai greu de aplicat: un plan fix cere alte durate pe automat; un agent ar cere, în timp real, cozile pe fiecare bandă și pietonii care așteaptă.

Dispeceratul: ce face și ce nu face



Ce face

- Arată imaginea analizată, debitele măsurate și starea semaforului din simulator.
- Schimbă, după confirmare, strategia care conduce semaforul din simulator.
- Spune de unde vine cererea de trafic: camera sau profilul de referință, cu debite prestabilite.

Ce nu face

- Nu comandă semaforul de pe stradă: culorile din imaginea camerei nu se schimbă.
- Nu copiază vehiculele din imagine: geamănul generează trafic cu aceleași debite.
- Nu înregistrează video: pe disc rămâne doar cadrul curent, cu persoanele estompate, suprascris continuu; în memorie, câteva secunde de tampon.

Demonstrație: pornirea sistemului

Dosarul proiectului

```
C:\Users\Matei\Documents\GitHub\Semaforizare_Piata_Romana
```

Pornirea completă

Dublu clic pe `scripts\PORNESTE_TOT.bat` sau, în terminal:

```
cd C:\Users\Matei\Documents\GitHub\Semaforizare_Piata_Romana
.\scripts\PORNESTE_TOT.bat
```

După pornire

- Toate ferestrele sunt gata în ≈40 s.
- Dispeceratul se deschide singur, la `http://localhost:8050`; dacă pagina nu se încarcă din prima, se reîncarcă manual, cu F5.
- Până la primele debite valide, sursa apare „profil de referință (camera indisponibilă)”, deși camera merge.
- Debitele se stabilizează la ≈5 minute de la începutul fiecărui sfert de oră, când tabelul se reia; primul sfert după pornire le subestimează. Pornirea se face cu 10–15 minute înaintea demonstrației.

Ce pornește scriptul, în ordine

După	Scriptul, din `scripts\`	Comanda rulată
0 s	`2_viziune_live.bat`	`python -m romana.vision.run_vision --show`
8 s	`6_geaman_digital.bat`	`python -m romana.bridge.live_twin --gui`
12 s	`7_dashboard.bat`	`python -m romana.dashboard.server`

Fiecare script se poate porni și separat, cu dublu clic sau din terminal, din dosarul proiectului. Mediul Python îl pregătește `scripts\_mediu.bat`. Scriptul `7_dashboard.bat` deschide și pagina în navigator.

Oprirea

Tasta `q` în fereastra camerei oprește modulul de viziune; consola cere apoi o tastă. `Ctrl+C` în fiecare consolă oprește programul ei; la întrebarea „Terminate batch job (Y/N)?”, se tastează `Y` și Enter. Consola rămâne deschisă; se închide cu X.

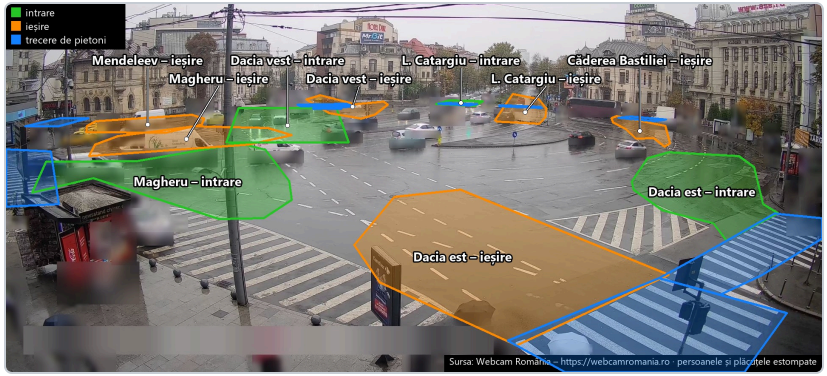
Cerințe

Instalare	`scripts\0_instalare.bat`, o singură dată; pe acest calculator e făcută
Programe	Python 3.12, SUMO 1.28, un navigator web; detecția rulează pe placa grafică integrată Intel
Internet	Pentru fluxul camerei. Fără flux, geamănul păstrează ultimele debite ≈21 de minute, tot cu eticheta „camera live”, apoi folosește profilul de referință, semnalat în dispecerat

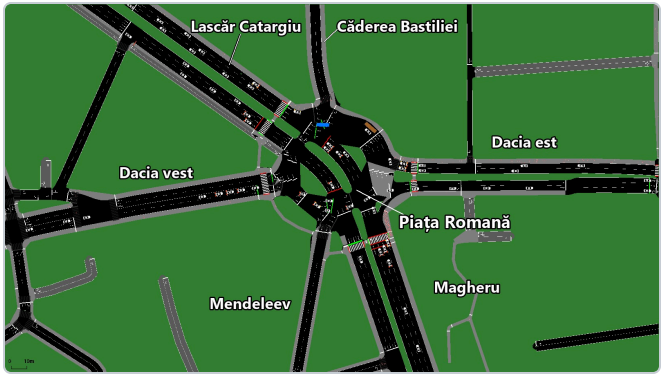
Demonstrație: ce face fiecare fereastră

Nr.	Fereastra	Ce face
0	Consola lansatorului (doar la dublu clic)	Pornește celelalte scripturi, fără mesaje, și se închide singură după ≈12 s.
1	Consola „Viziune - Piata Romana”	Rulează modulul de viziune și afișează mesajele lui.
2	„Piata Romana - viziune artificiala (q = iesire)”	Arată ce vede sistemul: zonele, participanții detectați și debitele pe brațe, în vehicule pe oră. Imaginea are o întârziere de ≈8 s, tamponul de redare.
3	Consola „Geaman digital SUMO”	Rulează geamănul: citește debitele, generează traficul și comandă semaforul simulat. Afișează sursa cererii.
4	„romana.net.xml - SUMO 1.28.0”	Arată simularea: rețeaua pieței, vehiculele și pietonii simulați, semafoarele simulate. Aici se vede efectul comenzilor.
5	Consola „Dashboard”	Rulează serverul web al dispeceratului.
6	Navigatorul web: „Dispecerat Piața Romană”	Interfața operatorului: urmărește sistemul și alege strategia.

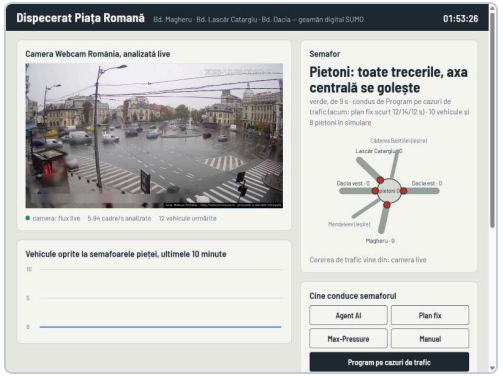
Titlurile sunt redate exact cum apar pe ecran. Consolele 1, 3 și 5 pot apărea ca file într-o singură fereastră Windows Terminal și rămân deschise toată demonstrația: închiderea uneia oprește programul ei.



2. Camera: cadrul publicat din 28.10, cu zonele. Sursa imaginii: Webcam România – https://webcamromania.ro; persoane, plăcuțe și text publicitar suprapus de cameră estompate.

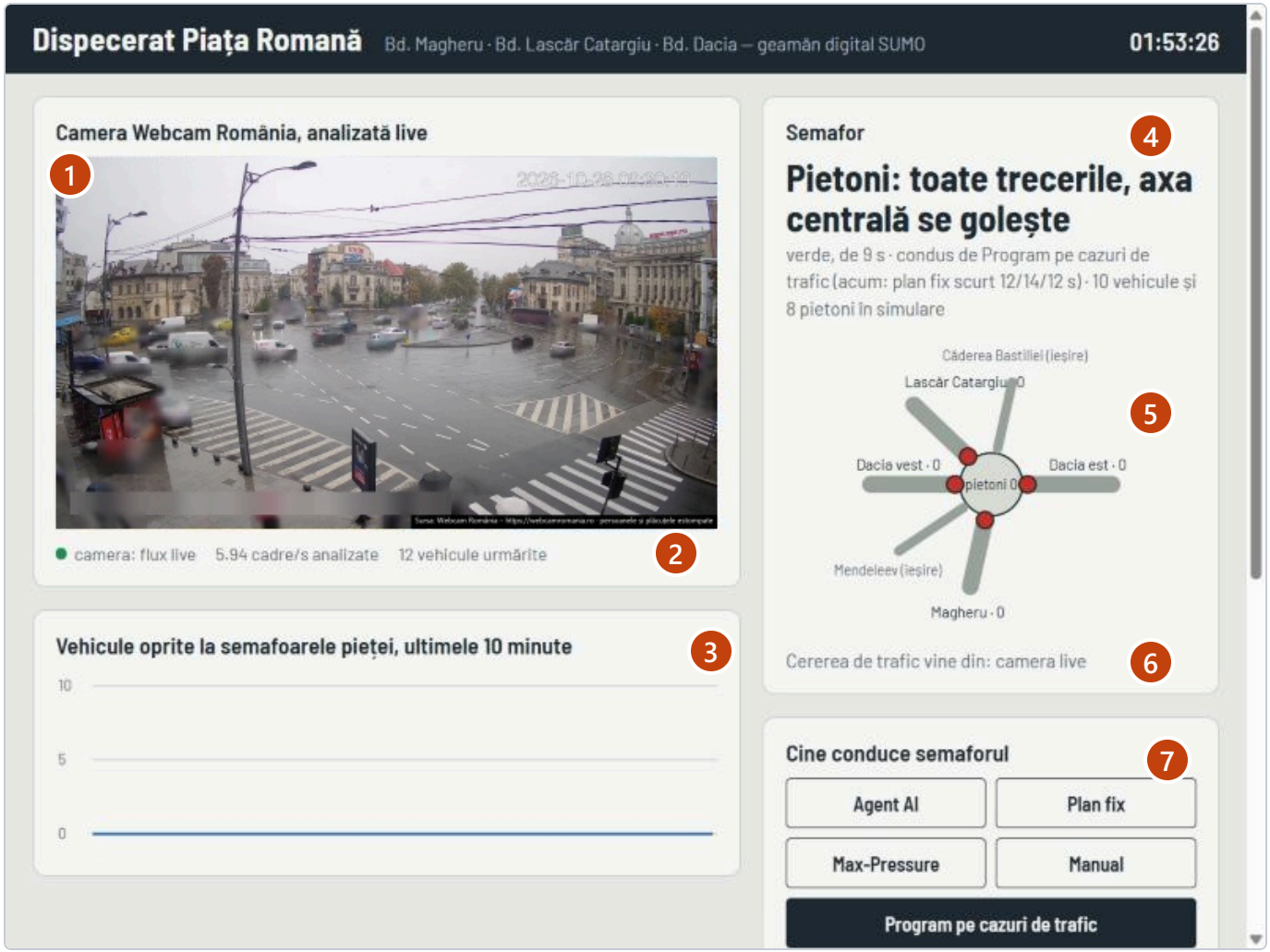


4. Simulatorul SUMO, scenariul de vârf din 29.10; la demonstrație, traficul urmează debitele camerei. © OpenStreetMap contributors.



6. Dispeceratul, în proba de sistem din 01.11.2026; cadrul camerei are aceeași sursă.

Demonstrație: ecranul dispeceratului



Captură din proba de sistem din 01.11.2026, ora 01:53, noaptea: cozile sunt 0, iar graficul stă la 0. În locul imaginii camerei din noaptea probei este pus cadrul publicat din 28.10, fără zone și detecții. Sursa: Webcam România – https://webcamromania.ro; persoanele, plăcuțele și textul publicitar suprapus de cameră sunt estompate.

1. Imaginea camerei; în funcționare, cu zonele și detecțiile. Persoanele sunt estompate.
2. Starea camerei: flux, cadre/s analizate, vehicule urmărite.
3. Vehicule oprite în simulare, ultimele 10 minute.
4. Semaforul simulat: faza, etapa, secundele de verde, strategia care conduce („condus de …”).
5. Schema pieței: semnalele simulate și cozile pe brațe.
6. Sursa cererii: camera sau profilul de referință.
7. Cine conduce semaforul: cele cinci moduri.
8. **Debite măsurate de cameră**

Braț	intră (veh/h)	ies (veh/h)
Magheru	219	158
Lascăr Catargiu	–	110
Dacia est	61	66
Dacia vest	123	57
Mendeleev	–	26
Căderea Bastiliei	–	13
Pietoni pe trecerea Dacia est	22 pers/h	

Interval curent: 14 min. Debitele se stabilizează după ~5 min.

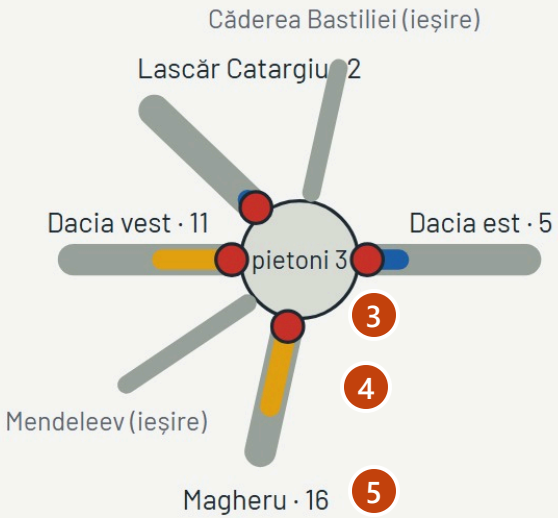
Mai jos pe pagină: **Debite măsurate de cameră**, intrări și ieșiri pe fiecare braț, pietonii de pe treceri, câte un rând pe braț, și durata intervalului curent.

Demonstrație: cum se citește semaforul simulat

Semafor

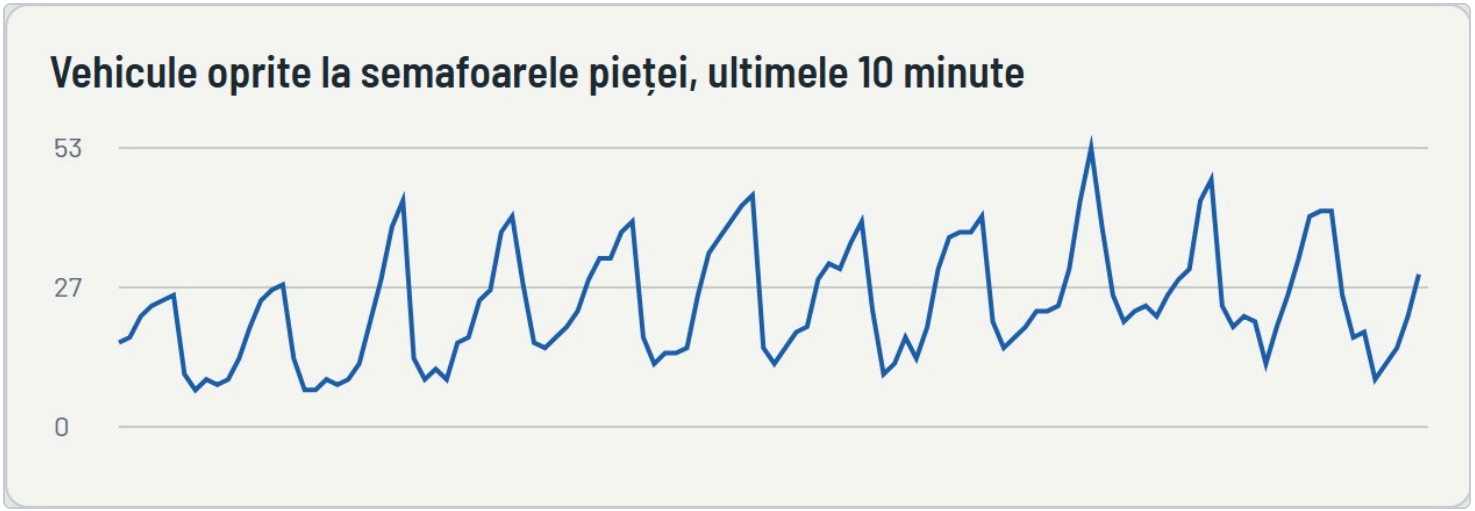
Pietoni: toate trecerile, axa centrală se golește

verde, de 8 s · condus de Program pe cazuri de trafic (acum: plan fix scurt 12/14/12 s) · 149 vehicule și 295 pietoni în simulare



Cererea de trafic vine din: profil de referință (camera indisponibilă)

1. **Faza** verde curentă, cu numele ei.
2. **Etapa și secundele de verde**, strategia care conduce, câți participanți sunt în simulare. În galben și în roșul de degajare rămâne numărul verdelui încheiat.
3. **Cerc** = semnalul simulat al intrării: verde, galben sau roșu.
4. **Bară** = coada: albastru până la 8 vehicule, galben 9–18, roșu peste 18.
5. **Număr** lângă braț = vehicule oprite; în centru, pietonii care așteaptă.
6. **Sursa cererii**: aici, profilul de referință.



Graficul: coada urcă pe roșu și coboară pe verde, la fiecare ciclu. Capturi din proba de sistem din 01.11.2026, fără modulul de viziune, cu profilul de referință, 2 060 veh/h, simulare accelerată.

Demonstrație: folosirea dispeceratului

Modul	Ce conduce semaforul simulat
Program pe cazuri de trafic	**Implicit: mereu planul 12/14/12, fără comutare după debit; ciclu de 53 s; pagina scrie „acum: plan fix scurt 12/14/12 s”**
Plan fix	Planul de referință 36/28/12, ciclu de 91 s, **nu câștigătorul**
Agent AI	Agentul oficial alege, la fiecare 5 s, una dintre cele 3 faze ale planului
Max-Pressure	La fiecare 5 s, dintre cele 3 faze ale planului, faza cu cozile cele mai mari față de ieșiri
Manual	Operatorul alege una dintre cele 5 faze; galbenul, roșul de degajare și verdele de 10–90 s se aplică singure: după 90 s, faza trece la următoarea, apoi revine. Ultimele două faze, „fără dozare”, cu verde pe toate cele 4 intrări, pot bloca piața

Pașii

1. Se apasă butonul modului, în panoul „Cine conduce semaforul”.
2. Apare întrebarea de confirmare: **Confirm** aplică modul; **Renunț** sau tasta `Esc` anulează schimbarea.
3. Sub numele fazei, textul „condus de …” se schimbă.
4. Efectul se vede în fereastra SUMO; semafoarele din imaginea camerei nu se schimbă.
5. La final se revine la „Program pe cazuri de trafic”: modul ales rămâne salvat și după repornire.

La Manual: Manual → Confirm; apare lista fazelor; faza → Confirm. Faza se schimbă în ≈5–25 s: verdele minim de 10 s, verificarea la 5 s, tranziția de 5 s.



Întrebarea de confirmare pentru modul „Plan fix”.

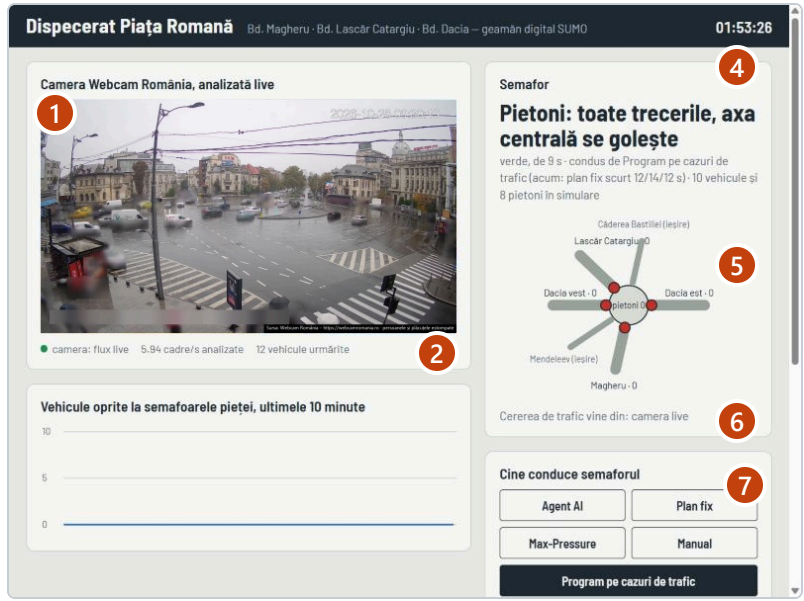


Modul „Manual”: cele 5 faze.

Dispeceratul ca interfață om-calculator

Principiul de proiectare: automatizarea conduce semaforul simulat; omul urmărește și poate prelua oricând controlul. **Utilizatorul:** operatorul de trafic. **Evaluare** euristică (Nielsen), fără teste cu utilizatori.

Euristica	Reper	Pe ecran
Vizibilitatea stării sistemului	2, 4, 6	Starea camerei, faza, strategia, sursa cererii
Potrivirea cu lumea reală	5	Brațele în ordinea din teren; în schemă și tabele, nume de străzi; culorile semaforului
Controlul și libertatea utilizatorului	7	Cinci moduri; **Renunț** sau `Esc` anulează
Consecvență și standarde	4, 7	Același nume pe buton, în confirmare și în stare, cu o precizare în paranteză la Agent AI și Plan fix; la Manual, confirmarea numește faza
Prevenirea erorilor	7	Confirmare la orice schimbare de mod; în Manual, galbenul și roșul se aplică singure
Recunoaștere în loc de reamintire	7	În Manual, fazele apar cu numele complet
Aspect estetic și minimalist	tot ecranul	O singură culoare de accent; culorile semaforului doar pentru stare
Recunoașterea și remedierea erorilor	1, 4	Când lipsește viziunea sau geamănul, mesajul numește scriptul de pornit



Reperele, ca pe pagina ecranului dispeceratului. Cadrul camerei: Webcam România – https://webcamromania.ro; persoane, plăcuțe și text publicitar suprapus de cameră estompate.

Abateri: „Program pe cazuri de trafic" rulează un singur plan, iar „Plan fix" e planul de referință; fără flux, sursa rămâne „camera live" ≈21 de minute; starea camerei arată „fără cadre noi", iar după 3 minute, greșit, „modulul de viziune nu rulează". **Netratate:** flexibilitate și eficiență în utilizare; ajutor și documentație. **Accesibilitate:** contrast ridicat, elementul activ vizibil la tastatură, etichete ARIA pe schemă și grafic, o singură coloană sub 900 px lățime.

Limitele rezultatului

Limita	Ce înseamnă
Rezultat din simulare	Nimic nu s-a aplicat pe stradă; sistemul nu este legat de semaforul real
Programul real nu e public	Procentele sunt față de planul de referință 36/28/12, o ipoteză declarată
Cererea pietonilor	Pe 28 și 29.10, ≈98% dintre numărări sunt pe Dacia est, cu dubluri (≈18% pe 29.10); factorul 2,5 e ales; trasee neobservate. Calcul proporțional, nesimulat, pe 28.10: ≈−5,0% cu factorul 1,5 și ≈−3,6% cu factorul 1
Faza de pietoni	Cea mai lungă trecere din model, 12,8 m, cere ≈10,7 s la 1,2 m/s; faza de 12 s nu e verificată după norme. Cu 18 s: 12/14/18 pierde cu 7,9% mai puțin decât 36/28/18 (28.10, $p < 0{,}001$)
Calibrarea	Factorii vin din 6 minute de la un singur prânz, numărate de inteligență artificială. La prânzul din 26.10, scenariul are 3 381 veh/h, față de ≈6 200 în numărătoarea de control; diferența nu e lămurită complet
Brațul L. Catargiu, seara	De la ≈17:00–18:00, sub 30 de intrări/h, față de ≈200–500/h ziua; scenariile de seară aproape nu au trafic de pe el; cauza probabilă, neverificată: lumina slabă
Puține zile	Două zile de toamnă; scenariile sar de la cel mult ≈450 la cel puțin ≈3 000 veh/h: lipsește traficul lejer de zi. Pe 28.10, ora liniștită e subestimată de o încetinire a prelucrării; efect neglijabil asupra totalului
Valorile p	Aceeași cerere, repetată: perechile nu sunt eșantioane independente; dovada mai solidă e repetarea pe două zile
Semafoarele vecine	Păstrează programele din rețea; efectul ciclului de 53 s asupra coordonării pe axă nu e testat
Indisciplină și agenți	Indisciplina: parametri aleși; traversările prin afara trecerilor nu sunt modelate. Cei mai mulți agenți: antrenați pe zile subnumărate, cu tau = 1,0 s

Concluzii

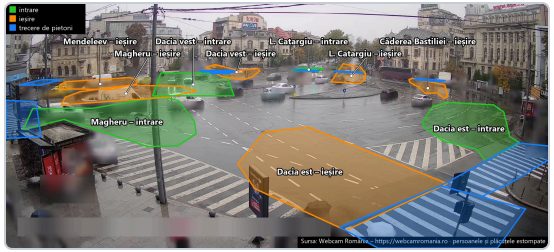
În simulare, ciclurile scurte, de 53 s, pierd cu ≈7% mai puțin timp decât ciclul presupus de 91 s, pe două zile lucrătoare de toamnă.

Ce există acum

- Lanțul complet: cameră, numărare, geamăn digital, strategii, dispecerat.
- Date reale, de pe camera publică: 228 049 de intrări de vehicule și 101 123 de numărări de pietoni, între 21 și 30.10.
- O metodă de alegere cu date separate și o regulă fixată înaintea prelucrării testului.
- Un sistem care pornește cu un singur script și se conduce dintr-o interfață web.

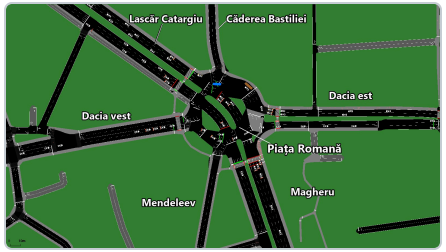
Ce arată rezultatele, în simulare

- Câștigătorul regulii: planul fix 12/14/12, cu −6,7% și −7,0% față de planul de referință.
- Pe toate perechile, nicio strategie testată nu e semnificativ mai bună decât el, în nicio zi.
- Câștigul vine de la pietoni; vehiculele pierd cu 0,5–1,7% mai mult.
- Neverificate: faza de pietoni, după norme, și comparația cu programul real.



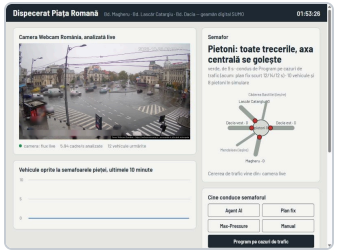
Măsurare

→



Simulare

→



Interfața operatorului

Imaginile camerei: Webcam România – https://webcamromania.ro; persoane, plăcuțe și text publicitar suprapus de cameră estompate. Rețeaua: © OpenStreetMap contributors.

Surse și licențe

Imaginile camerei	Webcam România – https://webcamromania.ro; analiză automată în scop academic și necomercial, cu acordul scris din 27.10.2026; persoanele, plăcuțele și textul publicitar suprapus de cameră sunt estompate; toate drepturile rezervate operatorului camerei
Rețeaua rutieră	© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 – https://www.openstreetmap.org/copyright
Programe folosite	Eclipse SUMO 1.28 (EPL-2.0 sau GPL-2.0-or-later); Ultralytics YOLO11 și ByteTrack, în implementarea Ultralytics (AGPL-3.0); OpenVINO (Apache-2.0); Stable-Baselines3 (MIT), pentru PPO; Flask (BSD-3-Clause)
Date de context	TomTom, Bucharest traffic report, TomTom Traffic Index 2025, tomtom.com/traffic-index/city/bucharest; Primăria Municipiului București, prin Digi24, 14.05.2026, digi24.ro/stiri/actualitate/social/peste-90-de-intersectii-…-3770033; Business24, 6.10.2026, business24.ro/trafic-inteligent/…-1670366
Metode	F. V. Webster, *Traffic Signal Settings*, 1958; P. Varaiya, „Max pressure control of a network of signalized intersections”, 2013; J. Schulman et al., „Proximal Policy Optimization Algorithms”, 2017; K. P. Furness, „Time function iteration”, 1965; Y. Zhang et al., „ByteTrack”, 2022; F. Wilcoxon, „Individual Comparisons by Ranking Methods”, 1945; J. Nielsen și R. Molich, 1990, și J. Nielsen, 1994, euristicile de utilizabilitate
Asistență generativă	Modulul de inteligență artificială Google, pentru ciorna până la 18.10.2026; Claude (Anthropic), prin Claude Code, de la 20.10.2026: cea mai mare parte a execuției. Contribuțiile sunt declarate în § 13 al documentației
Codul și documentația	https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana; cod sub GNU AGPL v3, numărători sub ODbL 1.0, documentație sub CC BY 4.0; detaliile: `docs/DOCUMENTATIE.pdf`